

Diferencias entre paper, ensayo, informe y tesina

Paper (Artículo científico)

Un paper está destinado a la publicación de una investigación técnica cuya redacción es lograr expresar de un modo claro y sintético lo que se pretende comunicar, e incluye citas y referencias. Además, es un escrito para que terceras personas capten el mensaje concreto que realmente se quiere transmitir y se fundamenta en la de la redacción científica.

Siempre se comienza con las siguientes preguntas ¿Qué, quién, cómo recibirá mi artículo? y un ejemplo de contenido es el Abstract, la Introducción, Marco teórico, Desarrollo, y Conclusión.

Ensayo

Consiste en la interpretación o explicación de un tema el cual puede ser una obra literaria breve o una reflexión subjetiva y no simplemente informativa. El ensayo no posee una estructura definida y sumamente flexible. La lógica es crucial en un ensayo y lograrla es algo más sencillo de lo que parece: depende principalmente de la organización de las ideas y de la presentación. Para lograr convencer al lector hay que proceder de modo organizado desde las explicaciones formales hasta la evidencia concreta, es decir, de los hechos a las conclusiones.

Informe

Consiste en un texto o una declaración que describe las cualidades de un hecho y de los eventos que lo rodean. Sus partes más comunes son: Portada, Índice, Introducción, Cuerpo, Conclusiones y Bibliografía. Se presentan de forma ordenada una serie de datos, de una persona o asunto, y sus tipos son científicos, técnicos o de divulgación, y se clasifican en expositivos, analíticos y persuasivos.

Tesina

La tesina es un trabajo de investigación que da cuenta de una problemática concreta derivada de la experiencia profesional y que debe cumplir con requisitos académicos indispensables en cuanto al uso adecuado de métodos y técnicas de investigación,

coherencia argumentativa y teórica, manejo de fuentes de consulta e información y claridad en la redacción. La tesina es un documento con una extensión no muy extensa y tiene siempre algún componente de originalidad en el ámbito científico del que se trate. Una tesina no pretende ser del todo "original" como la tesis doctoral.

Encontrar una idea para el proyecto

Cómo encontrar una idea para el proyecto de investigación

En este curso vamos a trabajar sobre un proyecto de investigación: el objetivo del curso es escribir un paper científico y presentarlo frente a una comisión de profesores.

La idea es el principio del trabajo de investigación.

Encontrar una buena idea para el proyecto de investigación es una de las partes más difíciles del curso. En ciertos casos, algunos estudiantes ya vienen con una idea propia y personal, y se puede notar que la pensaron desde hace mucho.

Para dar forma a una idea es necesario informarse acerca del tema. Cuánto más se conozca sobre este, el proceso de afinar la idea será más eficiente y rápido. Algunos criterios que investigadores con experiencia han recomendado para generar ideas productivas incluyen lo siguiente:

1. La idea debe resultar atractiva, ya que las buenas ideas alientan, motivan y excitan al investigador.
2. Las buenas ideas no tienen que ser nuevas, pero sí novedosas. Especialmente para el contexto o cultura donde se desarrollen y apliquen.
3. Las ideas deben servir para resolver problemas o elaborar teorías.

Pasos correctos para elaborar un proyecto de investigación exitoso:

1. Elección de un tema
2. Revisión de antecedentes
3. Selección, análisis y definición del problema de investigación
4. Marco teórico o marco conceptual
5. Formulación de preguntas y definición de investigación
6. Metodología y técnicas de investigación

Lista de posibles argumentos para el curso

Para encontrar una idea, el mejor método es pensar en problemas que surgen en el trabajo de cada uno, en problemáticas personales o posibles mejoras para hobbies. No hay verdaderamente un límite en la elección del objeto de la investigación. Muchos estudiantes

se asustan por esta libertad, por eso aquí pueden encontrar una lista de posibles argumentos donde encontrar una idea.

1) Internet of Things.

Tema: la comunicación global de diversos componentes está cambiando la forma de vivir y realizar las tareas diarias, este es el nuevo paradigma de intercomunicación.

Desarrollo: se busca analizar diversos enfoques y aplicaciones a problemas investigando y aplicando la comunicación global y la posibilidad de interconexión de diversos componentes. Dentro del desarrollo se espera un prototipo que demuestre la solución propuesta con un detalle de factibilidad.

2) Business Intelligence

Tema: la nueva habilidad para transformar los datos en información, y la información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en los negocios. Se está convirtiendo en uno de los pilares de la nueva administración.

Desarrollo: esta línea busca dar utilidad real a problemas concretos mediante el uso de BI. Se espera un análisis del problema planteado, desarrollo de una solución utilizando técnicas de BI y posterior evaluación de los resultados.

3) Inteligencia Artificial

Tema: la inteligencia artificial es una ciencia que está en constante crecimiento desde sus orígenes, buscando realizar que las tareas que son potestad de los humanos sean llevadas a cabo por sistemas artificiales, igualando la eficiencia o bien mejorándola.

Desarrollo: la presente línea tiene por finalidad analizar el estado del arte y eventual aplicación a soluciones concretas utilizando diversas técnicas referidas con Inteligencia Artificial y Soft Computing.

4) Arquitectura del software

Tema: con el avance de las nuevas tecnologías al momento de crear aplicaciones, se torna una tarea crítica el construir una base sólida para que estas aplicaciones lleguen a cumplir su cometido alcanzando determinados atributos de calidad.

Desarrollo: dado el gran cambio que se está experimentando en el mundo del desarrollo del software, esta línea busca analizar nuevas pautas en cuanto al diseño arquitectónico de aplicaciones, análisis de factibilidad, atributos de calidad

y valoración de arquitecturas.

5) Blockchain & Criptografías

Tema: la información se ha transformado en el recurso más valioso en los sistemas del mundo, resguardarlos se ha convertido en una tarea crítica para todas las empresas.

Desarrollo: se busca la aplicación de técnicas de criptografía e implementación de sistemas de blockchain en contextos bien definidos.

Algunos ejemplos de idea

A continuación se muestran algunas ideas de estudiantes de años anteriores. Algunos de estos proyectos fueron ganadores de premios.

Recetas médicas digitales con blockchain y smart contract

La idea de este proyecto consiste en investigar la aplicación de la tecnología blockchain y los smart contracts para las recetas médicas (recetas digitales). Investigar la factibilidad de aplicar estas tecnologías para permitir mayor transparencia en la prescripción de recetas médicas, es decir, poder controlar el consumo, uso y abuso de medicamentos, así también busca brindar mayor seguridad al registro de datos y la disponibilización de los mismos. Aplicar estas tecnologías podría hacer la venta y el consumo más transparente y seguro. A su vez, brindaría facilidades para rastrear los medicamentos y drogas distribuidos. Se investigará la posibilidad de firmar un contrato inteligente entre las partes involucradas (paciente, médico y farmacia).

Devolución

La idea es bastante original, en el sentido de que es una nueva aplicación de una tecnología ya existente en un nuevo campo. Cuando emerge una idea, el primer paso es informarse si ya existe algo de ese tipo o similar. Muchas veces existe algo, pero investigando se pueden realizar modificaciones a la idea para que esta sea original.

Sistema de monitoreo de lactantes durante el sueño para la disminución del síndrome de muerte súbita

El proyecto de investigación a realizar se basa en un dispositivo que realice la tarea de monitorear a un bebé durante el sueño a través de distintos sensores incorporados. Los sensores incorporados en el dispositivo permitirían controlar la respiración y temperatura, entre otros, para evitar así la gran problemática de las muertes súbitas durante el sueño. El sistema general incorporaría una forma de alerta hacia los padres o tutores ante la detección de variaciones drásticas en los distintos indicadores de datos que se toman desde los sensores.

Devolución

Aunque sea un prototipo, la idea es buena porque se enfoca en un trabajo de investigación sobre las causas médicas de las muertes súbitas. Un simple sistema de monitoreo para los lactantes no solo existe, ya se vende. Pero un giro sobre la prevención de la muerte súbita convierte a la idea en original.

Remera inteligente para prevención de ahogamiento por inmersión

Remera apta para agua, cuyo fin es la prevención de ahogamiento por inmersión en niños de 1 a 12 años. Se dispone de un sensor adjunto a la remera para verificar la patología de ahogamiento por inmersión. Ante un evento se envía una alerta y acciona un micro airbag con dióxido de carbono que se encuentra ubicado en los hombros y cuello de la remera permitiendo salir a superficie en modo inmediato al niño.

Devolución

Este proyecto ganó el premio Santander para los trabajos de los estudiantes recién recibidos. Esta idea investiga sobre la factibilidad de desarrollar un prototipo de remera inteligente. El único posible inconveniente de este tipo de ideas es que puede que ya existan. En este caso, la idea es innovadora y el proceso de investigación involucra varios campos de conocimientos: desde las informaciones médicas, la investigación de los sensores aptos para medir signos vitales, hasta algoritmos para detectar momentos de peligro.

Algunos ejemplos malos de idea

Software clasificador para Perfilación Criminal

La idea de este proyecto consiste en un software clasificador de perfiles criminales. Dentro de la disciplina de Criminal Profiling, se pueden hacer distintas clasificaciones de la escena del hecho, el tipo de crimen, la motivación del crimen e incluso brindar un perfil del sujeto que efectúa el crimen en base a su conducta, antes y durante el hecho delictivo. La idea es que el software sea usado como una herramienta que, en base a algunas preguntas sobre lo ocurrido, sobre la escena encontrada y sobre los hallazgos recolectados, permita emitir un informe con algunas características sobre el hecho particular permitiendo así conocer un poco más sobre lo ocurrido y sobre la persona que incumplió con la ley. Luego, esta información podrá utilizarse para identificar regiones geográficas más propensas a un tipo de crimen específico o a un tipo de criminal en particular, así como también patrones comunes y rasgos conductuales reiterados en crímenes o delitos de similares características.

Devolución

La idea parece innovadora e intenta solucionar un problema ligado a la inseguridad y a la investigación criminal. Leyendo atentamente, la idea es bastante confusa porque no se entiende si ayuda al detective en una escena del crimen o si sirve como modelo predictivo para los criminales. En el primer caso, para desarrollar un AI que pueda ayudar al detective es necesario conocer en detalle las prácticas, las dificultades y las fallas del sistema actual de investigación de una escena del crimen y, en este caso, el estudiante conocía poco o nada de esto. En el segundo caso, construir un modelo de previsión para criminales es una idea que circula hace mucho tiempo, pero hay muchas dificultades ligadas a la base de datos para construir modelos, hay un problema jurídico enorme y un gran problema ético de confiar un juicio a un modelo de AI.

App para los trabajos temporales

Considerando la situación actual del país donde hay una alta tasa de desempleo e inseguridad y el incremento en el volumen de trabajo temporal, se pretende buscar una solución que permita a los usuarios postularse a trabajos temporales ofrecidos por otros usuarios, brindando a los mismos seguridad en el uso de la solución basándose en un sistema de calificaciones bidireccional, comprobación de identidad y un algoritmo que

asegure una óptima coincidencia entre cercanía y calificación.

Devolución

Esta idea básicamente intenta desarrollar una red tipo AirBnb, Uber y Tinder, donde no existe innovación tecnológica. No hay ninguna mención a los algoritmos de *matching*, que es la veta más innovadora de estas app. El desafío de la idea es desarrollar una red social con algunos parámetros y allí no hay originalidad.